

## Úloha 2

Nejdříve dokažeme  $\Leftarrow$  implikaci.

$\Leftarrow$  ůnám, že  $a_{11} > 0$  a  $\det(A) > 0$  a chceme dokázat, že zobrazení  $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dané vzorcem  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$  je skalární součin na  $\mathbb{R}^2$ . Musíme pro toto zobrazení dokázat 4 vlastnosti: skalárního součinu.

1) Skorsymetrie  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = \vec{u}^T \cdot A \cdot \vec{v} \stackrel{\text{jedná se o skalár} \rightarrow t=t^T}{=} (\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T \cdot A^T \cdot \vec{u} \stackrel{A \text{ je symetrická}}{=} \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

2) SL1 (Linearita násobkem)  $\langle \vec{u}, t \vec{v} \rangle = \vec{u}^T \cdot A \cdot t \vec{v} = \vec{u}^T \cdot t(A \vec{v}) = t \cdot (\vec{u}^T \cdot A \vec{v}) = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

3)  $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T \cdot A \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T (A \vec{v} + A \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$   
distributivita matice

4) Pozitivní definitnost -  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$  musí být nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když  $\vec{u} = \vec{0}$ .

Rozepíšme  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$  (zvolme  $\vec{u} = (u_1, u_2)^T$ ,  $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$ )

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1 a_{11} + u_2 a_{12}, u_1 a_{12} + u_2 a_{22}) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1^2 a_{11} + u_1 u_2 a_{12} + u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} = u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22}$$

$\stackrel{2 \text{ předpokladů je } a_{11} > 0}{\text{A je symetrická}}$

$$= \left( \sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2 + \left( a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2$$

Aby platila pozitivní definitnost, musí být tento výraz kladný.

$\left( \sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2$  je vždy kladná, kromě případu kdy  $u_1$  a  $u_2$  jsou 0 (nikdy nemůže nastat, že by zároveň  $\sqrt{a_{11}}$  i  $a_{12}$  bylo nula, protože potom by  $\det A = 0$  a to je ve sporu s předpoklady)

$u_2^2$  také splňuje pozitivní definitnost

$$\left( a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) > 0 \quad / \cdot a_{11} \quad (a_{11} > 0)$$

$$a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0 \rightarrow \text{Platí, jedná se o vzorec determinantu } A.$$

Platí tedy, že

$$\left( \sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2 + \left( a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2 > 0 \text{ pro } u_1, u_2 \neq 0 \text{ a } \left( \sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2 + \left( a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2 = 0 \text{ pro } u_1, u_2 = 0$$

tedy zobrazení  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$  je skalární součin.

$\Rightarrow$  Víme, že zobrazení  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$  je skalární součin a chceme dokázat, že  $\det A > 0$  a  $a_{11} > 0$ . Důkaz provedeme sporem, tedy dokazujeme, že neplatí, že  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin a zároveň  $\det A \leq 0$  nebo  $a_{11} \leq 0$ . Rozdělíme 4 případy:

1)  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin a  $\det A = 0$

Jestliže  $\det A = 0$ , pak existuje nemulový vektor, pro který platí, že  $A \vec{u} = \vec{0}$  a tedy  $\vec{u}^T A \vec{u} = 0$ , což je ve sporu s pozitivní definitností.

2)  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin a  $a_{11} = 0$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} \stackrel{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \text{ je SS}}{> 0}$$

$\stackrel{u_2 \neq 0 \text{ délka } 2}{\text{viz \> 0}}$  a zároveň ale pokud za  $u_2$  zvolíme 0 a za  $u_1$  libovolné reálné číslo (např. 1) získáme  $2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot a_{12} + 0 \cdot a_{22} = 0 \neq 0$  Spor

3)  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin a  $a_{11} < 0$

Pro pozitivní definitnost: je  $u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} > 0$  i pro vektor  $\vec{u} = (1, 0)$ , po dosazení ale  $1 \cdot a_{11} + 0 + 0 > 0 \rightarrow$  spor s  $a_{11} < 0$

4)  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin a  $\det A < 0$

Platí že  $a_{11} a_{22} - a_{12}^2 < 0$ , tedy  $a_{11} a_{22} < a_{12}^2$ . To platí např. pro matici  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Snadno ale zvolíme  $u = (1, -1)^T$ .

$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$  pro nemulový vektor a tedy nemůže zároveň platit, že  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  je skalární součin.